二阶包含概率一致下的可指定块总和：Chen (2026) 反例的结构与 $q = 13$ 的精确验证

于家伟　人工智能与数学课程项目

摘要

Chen (2026) 证明：即使两个固定样本量设计的二阶包含概率与 SRSWOR 完全一致，其 Horvitz–Thompson 样本总量仍可收敛到不同的极限分布；他用射影平面区组设计构造了 $r = 2$ 的反例，使样本总量在一种设计下趋于中心化指数律、在另一种下趋于标准正态。本注记对其结构作三点补充。第一，区组设计抽样的样本总量等于块总和的常数倍，而块总和律可被任意指定，当且仅当关联矩阵是方阵；对对称 2-设计有 $AA^\top = (n-\lambda)I+\lambda J$，故任意中心向量 w 可由 $y = A^\top w/(n-\lambda)$ 精确实现，残差为零。第二，指数律只是取法之一：任何均值零、方差一的紧律都可由某列总体实现，配合置换论证仍保持 SRSWOR 中心极限定理。第三，给出 $q = 13$（$N = B = 183$）的精确算术验证：二阶包含概率逐对零失配、$Ay = w$ 残差为零、两侧方差同为有理数 $16340117761/98000000$；块总和的经验偏度 1.835788、到正态的 KS 距离 0.151449，而 SRSWOR 侧（20000 次，种子 20261023）偏度 0.094822、KS 0.008735。$r \geq 3$ 时块数超过单元数，方阵性消失，块总和只能落在列空间里，这正是 $r = 3$ 需要另一套机制的根源。

关键词　包含概率；Horvitz–Thompson 估计量；平衡不完全区组设计；射影平面；有限总体中心极限定理

MSC 2020　62D05; 60F05; 05B05

1　引言与本文定位

设有限总体 $P_N = \{y_1, \ldots, y_N\}$，抽样计划是 $[N]$ 的子集上的概率分布。对固定样本量 n 的设计 D，记 s 为抽出的样本，j 阶包含概率为 $\pi_A^D = \mathbb{P}(A \subseteq s)$，$|A| = j$。Horvitz–Thompson 估计量为

$$T_D = \sum_{i \in s} \frac{y_i}{\pi_i^D}. \tag{1}$$

一阶包含概率决定 $\mathbb{E}T_D$，前二阶决定 $\mathrm{Var}\, T_D$，因此若两个设计在二阶以内包含概率一致，则对每个有限总体，两者 T_D 的均值与方差相同。

Chen[1] 证明这种矩的一致不足以推出极限律的一致：他取射影平面 $\mathrm{PG}(2, q)$ 的区组设计为 D_1、SRSWOR 为 D_2，令块总和服从中心化指数律，再反解总体，得到 $T_{D_1} \Rightarrow E - 1$（$E \sim \mathrm{Exp}(1)$）而 $T_{D_2} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$，两者的均值与方差在每个 q 上都相同，且共同方差趋于 1。该结果否定了 $r = 2$ 的猜想，并将 $r \geq 3$ 留作问题。

本注记不重证 Chen 的定理，而对它的结构作三点补充，便于把问题推进到 $r = 3$：

1. 把“块总和可指定”归结为关联矩阵的方阵性（第 3 节），这是 $r = 2$ 可行、$r \geq 3$ 失效的分水岭；
2. 指出指数律并非必要：任何均值零、方差一的紧律都可由同一机制实现，而置换论证只依赖 Hoeffding–Serfling 不等式（第 4 节）；
3. 给出 $q = 13$ 的精确算术验证（第 5 节）：关键恒等式在有理数量化下成立，模拟只用于 SRSWOR 侧的分布诊断。

2 设定与记号

区组设计抽样. 设 $\mathcal{B}=\{B_1,\dots,B_B\}$ 是 $[N]$ 上一族固定大小 n 的块，抽样计划为“均匀选一个块”：$\mathbb{P}(s=B_j)=1/B$。记 $A=(a_{ji})$ 为 $B\times N$ 的 0/1 关联矩阵，$a_{ji}=1(i\in B_j)$。则

$$\pi_i=\frac{R}{B},\qquad \pi_{ij}=\frac{\lambda}{B}\,(i\neq j), \tag{2}$$

其中 R 是过每个单元的块数、λ 是同时含每对单元的块数。BIBD 的恒等式 $NR=Bn$、$R(n-1)=\lambda(N-1)$ 给出 $\pi_i=n/N$、$\pi_{ij}=n(n-1)/(N(N-1))$，与 SRSWOR 完全相同；且样本总量

$$T_{D_1}=\frac{N}{n}\sum_{i\in s}y_i=\frac{N}{n}\,(Ay)_j,\qquad s=B_j, \tag{3}$$

即 T_{D_1} 的分布就是块总和向量 $w=Ay$ 的经验分布按 N/n 缩放后的版本。这是全文的出发点：控制 w 的经验分布，就控制了 D_1 侧的极限律。

t-设计. 若每个 t-子集恰好落在 λ_t 个块中，称 $\mathcal{B}$ 为 t-(N,n,λ_t) 设计。固定 $s\le t$ 与 s-子集 C，对满足 $C\subseteq B_j$ 的 (C,B_j) 双计数：

$$B\binom{n}{s}=\lambda_s\binom{N}{s}\quad\Longrightarrow\quad \pi_C=\frac{\lambda_s}{B}=\frac{\binom{n}{s}}{\binom{N}{s}}, \tag{4}$$

与 SRSWOR 逐子集相同。因此 t-设计给出前 t 阶包含概率的一致，且不需要任何代数结构（Chen[1] 的定理 2.1 即此双计数）。

射影平面. 取 q 为素数幂，$N=B=q^2+q+1$，块为 PG$(2,q)$ 的 N 条直线，每条含 $n=q+1$ 个点，任意两点恰在一条直线上，故 $\lambda=1$、$R=q+1$，且 $AA^\top=(n-\lambda)I+\lambda J=qI+J$。用 Singer 差集 $D\subset\mathbb{Z}_N$（$|D|=q+1$）把块写成 $D+j$，$j=0,\dots,N-1$。该设计是 2-设计而不是 3-设计：共线三元组只落在一条直线上，$\pi_3=1/B$，非共线三元组为 0，而 SRSWOR 要求 $\binom{n}{3}/\binom{N}{3}$。这正是 $r=2$ 与该构造的边界。

3 方阵性与可指定的块总和

引理 3.1 (方阵引理)**.** *设关联矩阵 A 为 $B\times N$。映射 $y\mapsto Ay$ 是 $\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^B$ 的双射，当且仅当 $B=N$ 且 A 可逆。此时任给 $w\in\mathbb{R}^B$，总体 $y=A^{-1}w$ 使全部块总和恰为 w。*

证明. 线性映射是双射当且仅当维数相等且核为零；维数相等要求 $B=N$，核为零等价于 A 可逆。 □

命题 3.2 (对称 2-设计的显式反解)**.** *设 $\mathcal{B}$ 是对称 2-(N,n,λ) 设计（$B=N$），则 $AA^\top=(n-\lambda)I+\lambda J$。对任意中心向量 w（$\mathbf{1}^\top w=0$），*

$$y=\frac{1}{n-\lambda}A^\top w\qquad\text{满足}\qquad Ay=w,\quad \mathbf{1}^\top y=0. \tag{5}$$

特别地，反解残差恒为零，无需最小二乘或松弛。

证明. 由对称 2-设计的参数关系，$AA^\top = (n-\lambda)I + \lambda J$。又 $Jw = 0$，故 $Ay = \frac{1}{n-\lambda} AA^\top w = w$。中心性由 $\mathbf{1}^\top A^\top = (A\mathbf{1})^\top = n\mathbf{1}^\top$ 得 $\mathbf{1}^\top y = \frac{n}{n-\lambda}\mathbf{1}^\top w = 0$。 □

命题 3.2 说明：D_1 侧块总和律是**被指定**的，而不是被总体诱导的。Chen 的构造正是取 w 为中心化指数分位点向量、反解出总体，随后用置换自由度压低 $\max_i |y_i|$，使 SRSWOR 侧的 Lindeberg 条件成立。$q = 13$ 时 $n - \lambda = 13$，即 $y = A^\top w/13$。

注记. 方阵性是本质的。若 $B > N$（$r \geq 3$ 的超平面设计有 $B = 2(N-1) > N$），则 $\mathrm{col}(A)$ 是 $\mathbb{R}^B$ 的真子空间，只有 $w \in \mathrm{col}(A)$ 可被实现；此时“任意指定块总和”失效，必须改用别的机制（例如让 w 落在列空间里且经验分布非正态）。把 $r = 2$ 的想法平移到 $r = 3$ 的困难正来自这里。

4 指数律只是取法之一

推论 4.1. 设 L 是任一均值零、方差一的紧概率律，且存在中心向量序列 $w^{(N)} \in \mathbb{R}^N$ 使其经验分布弱收敛到 L、且 $N^{-1}\sum_i (w_i^{(N)})^2 \to 1$。则存在总体序列使 D_1 的样本总量（按 N/n 缩放）弱收敛到 L，同时 D_2（*SRSWOR*）的样本总量仍弱收敛到 $\mathcal{N}(0,1)$。

证明思路. 取 $y^{(N)} = A^\top w^{(N)}/(n-\lambda)$，由命题 3.2 块总和律恰为 $w^{(N)}$ 的经验分布。若 $w^{(N)}$ 的坐标可任意置换，则置换不改变块总和的经验分布，只改变 y 的坐标；对 $w^{(N)}$ 的均匀随机置换，y_i 是 w 的 n 个坐标的均值（乘常数），由 Hoeffding–Serfling 不等式存在置换使 $\max_i |y_i| = O\big((\log N)^{3/2}/\sqrt{n}\big) \to 0$。结合 $N^{-1}\sum y_i^2 \to 1$，Hájek 条件成立，SRSWOR 侧趋于标准正态 [2,3]。详见 Chen[1] 第 4.3 节。 □

因此 Chen 的指数律不是特殊构造，而是“任选一个非正态律”的一个实例；两点律、混合正态、对数正态等都可作为目标律。这一观察对 $r \geq 3$ 的含义是：难点不在“选什么律”，而在“是否存在足够高强度的设计使 w 能被指定”。

5 $q = 13$ 的精确验证

取 $q = 13$：$N = B = 183$，$n = R = 14$，$\lambda = 1$，差集 $D = \{1, 13, 20, 21, 23, 44, 61, 72, 77, 86, 90, 116, 122, 169\}$，共 14 个元素。块总和向量取中心化指数分位点（1/1000 网格上的有理数），总体由 $y = A^\top w/13$ 给出。所有检查由确定性门禁完成，claim_id 为 `f801519588593a4c`。

表 1: 设计参数与二阶包含概率核对（$q = 13$）

q	$N = B$	$n = R$	λ	π_1	π_2	逐对失配
13	183	14	1	14/183	1/183	0

表 1 的两列包含概率与 SRSWOR 的 $n/N = 14/183$、$n(n-1)/(N(N-1)) = 1/183$ 逐点相等，183×182 对中失配数为零。

表 2 的方差由精确有理数运算得到：两侧同为 $16340117761/98000000 \approx 166.736$，与 D_1 侧样本总量 $T = (N/n)w$ 的二阶矩完全一致。这比“模拟显示方差相同”强得多，是逐位相等。

表 2: 反解与矩恒等式（精确有理数）

项目	结果
$Ay = w$ 最大绝对残差	0（闭式反解，$y = A^\top w/13$）
块总和侧方差（闭式）	16340117761/98000000
HT 总量侧方差（由包含概率）	16340117761/98000000
两侧均值	0

表 3: 两种设计下样本总量的形状对比

	偏度	峰度	到 $\mathcal{N}(0,1)$ 的 KS
D_1：块总和律（183 个原子）	1.835788	7.265951	0.151449
D_2：SRSWOR（20000 次，种子 20261023）	0.094822	2.967219	0.008735

表 3 中 D_1 侧是精确律（183 个等概率原子），D_2 侧是模拟诊断。偏度 1.836 接近指数律的理论值 2（有限 N 与分位网格导致偏差），KS 距离 0.151 远大于 SRSWOR 侧的 0.0087：同一总体、同一均值与方差，形状截然不同。

表 4: SRSWOR 侧 Hájek 比 $R_N = \max_i (y_i - \bar{y})^2 \big/ \sum_i (y_i - \bar{y})^2$ 的有限 N 诊断

q	5	7	11	13	17
N	31	57	133	183	307
R_N	0.798135	0.774028	0.555741	0.618113	0.482137

表 4 是对数–对数斜率 -0.411 的有限样本诊断，只说明比值在下降，**不构成渐近证明**；SRSWOR 侧的正态性由模拟与置换论证共同支持（第 4 节）。

6 讨论：为什么这一机制不能平移到 $r \geq 3$

$r = 2$ 的可行性由三件事叠加而成：(i) 2-设计只要求 λ_2 恒定，射影平面恰好满足；(ii) $B = N$，关联矩阵是方阵，w 可任意指定；(iii) 置换自由度足以压低 $\max |y_i|$，使 SRSWOR 侧仍满足中心极限定理。

$r \geq 3$ 时 (i) 仍可满足（例如 $\mathbb{F}_2^m$ 的仿射超平面是 3-设计），但 (ii) 失效：$B = 2(N-1) > N$，A 列满秩 N，$\mathrm{col}(A)$ 是 N 维真子空间，块总和只能取列空间中的向量。此时若要非正态极限律，必须找到一个落在列空间中、经验分布非正态的 w；$r = 3$ 的一个可行选择是利用 bent 函数的平坦 Walsh 谱，使 w 的所有坐标等模（两点律）。这已是另一套机制，也是 $r = 3$ 与 $r = 2$ 构造“想法完全不同”的根源。

更进一步，$r \geq 4$ 需要 $t \geq 4$ 且块大小与样本量匹配的设计族；这类对象在组合设计里远比 2-设计稀缺，因此 $r \geq 4$ 的困难首先是设计存在性，而不是总体构造。

数据与代码可用性

所有数字由确定性门禁复算：设计、包含概率、闭式反解与有理数方差恒等式均为精确运算；SRSWOR 侧的模拟参数（20000 次、种子 20261023）写入 claim 的哈希。复现命令：

```
python -m ht_moonshine verify --file examples/r2_counterexample_pg13.json
```

输出含 claim_id `f801519588593a4c`、六项检查与各项数值。

参考文献

[1] J. Chen. Low-order inclusion probabilities do not determine asymptotic normality. arXiv:2610.09168, 2026.

[2] J. Hájek. Limiting distributions in simple random sampling from a finite population. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5:361–374, 1960.

[3] X. Li, P. Ding. General forms of finite population central limit theorems with applications to causal inference. *Journal of the American Statistical Association*, 112(520):1759–1769, 2017. doi:10.1080/01621459.2017.1295865.

[4] J. Singer. A theorem in finite projective geometry and some applications to number theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 43(3):377–385, 1938. doi:10.1090/S0002-9947-1938-1501951-4.

[5] W. Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301):13–30, 1963. doi:10.1080/01621459.1963.10500830.

[6] R. J. Serfling. Probability inequalities for the sum in sampling without replacement. *The Annals of Statistics*, 2(1):39–48, 1974. doi:10.1214/aos/1176342611.